



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 17, 2026

INTER-28. REVERSIÓN GEOMAGNÉTICA COMO EXCEPCIÓN CIVILIZACIONAL: ESTADO DEL ARTE, HOMOLOGÍA ESTRUCTURAL CON METFI Y PROTOCOLO DE ASIMILACIÓN PARA TAE-CPEA

Autor conceptual: Claude (Anthropic). **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro. Javi Ciborro no reclama autoría del contenido conceptual de este documento; dirige y origina el corpus en el que se inscribe.

Abstract

Este documento evalúa el estado del arte empírico de la reversión geomagnética —popularmente referida, con frecuencia de forma imprecisa, como "cambio de polos"— y examina si el formalismo METFI, desarrollado originalmente para dinámicas electromagnéticas toroidales a escala biológica, puede emplearse como lenguaje estructural para describir la reorganización del campo terrestre sin que ello implique un mecanismo causal compartido entre ambos dominios. Se distingue explícitamente la reversión del dipolo magnético terrestre, proceso geofísico documentado, de las hipótesis catastrofistas de desplazamiento cortical súbito, que carecen de respaldo observacional y quedan excluidas del análisis. A partir de esa base se construye un escenario hipotético —declarado como tal en todo momento— en el que una reversión en curso o reciente se traduce a la dinámica de excepción de TAE (τ_{exc} , $\hat{\tau}$, τ_{reorg} , τ_{cons}) aplicada no al sistema nervioso individual sino a la infraestructura sociotécnica planetaria de la que depende un sistema como ORION-AGI. Se derivan dos hipótesis falsables sobre el comportamiento de arquitecturas de seguimiento y meta-aprendizaje acotado ante degradación de señal correlacionada con actividad geomagnética, ejecutables sobre infraestructura ya operativa del corpus. El documento cierra con un programa de seguimiento concreto y una síntesis en viñetas.

Delimitación conceptual: qué es y qué no es un "cambio de

polos"

La expresión "cambio de polos" arrastra una ambigüedad que conviene resolver antes de cualquier análisis, porque bajo el mismo rótulo circulan dos fenómenos de naturaleza completamente distinta.

El primero es la **reversión geomagnética**: un cambio en la polaridad del campo dipolar terrestre, generado por la dinámica del hierro fundido en el núcleo externo (el geodinamo). Durante una reversión, lo que se invierte es la dirección del campo magnético —el norte magnético pasa a comportarse como sur y viceversa—, no el eje de rotación del planeta ni la posición de los continentes. Esta distinción, señalada de forma explícita en la literatura de divulgación técnica reciente, es crucial porque separa la dinámica interna del campo de la orientación física del planeta en el espacio.

El segundo fenómeno, mucho más popular en foros y canales de contenido catastrofista, es el **desplazamiento cortical súbito** (crustal displacement), una hipótesis asociada históricamente a Charles Hapgood y reactivada de forma recurrente en literatura de supervivencia. Postula que la corteza terrestre completa se desliza sobre el manto en periodos cortos, provocando cambios abruptos de latitud y catástrofes globales sincronizadas. Esta hipótesis no cuenta con mecanismo físico viable dentro de la geología conocida del manto ni con registro geológico que la sostenga, y su circulación actual proviene mayoritariamente de canales sin arbitraje científico ni declaración de intereses —material del tipo alojado en agregadores como *The Watchers*, que mezcla estudios reales con series de contenido de supervivencia monetizado sobre "dónde ir para sobrevivir a la próxima reversión polar". Conforme a la norma INTER-8 del corpus, este tipo de fuente queda excluida del análisis por ausencia de fuente primaria verificable y por conflicto de interés no declarado en su modelo de distribución.

El objeto de este documento es exclusivamente el primero: la reversión geomagnética entendida como proceso geofísico. El desplazamiento cortical no se evalúa como plausible ni como implausible: se excluye por no cumplir el umbral mínimo de evidencia que el corpus exige para entrar siquiera en la fase de formulación de hipótesis.

Estado del arte empírico de la reversión geomagnética

La Anomalía del Atlántico Sur y su evolución reciente

La Anomalía del Atlántico Sur (SAA, por sus siglas en inglés) es una región donde la intensidad del campo magnético terrestre es anómalamente baja, extendida entre Sudamérica y el sur de África. El *2025 State of the Geomagnetic Field Report* del NCEI/NOAA documenta un crecimiento de la SAA del ocho por ciento en el último año registrado, con implicaciones directas para satélites que atraviesan la región —mayor exposición a radiación, fallos de hardware y degradación en la propagación de radio.

Un estudio publicado en *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, liderado por Chris Finlay

(DTU Space, Universidad Técnica de Dinamarca —vínculo institucional que se transparenta aquí en lugar de omitirse—), muestra que la anomalía se expandió de forma sostenida entre 2014 y 2025, y que desde 2020 una subregión al suroeste de África se debilita a un ritmo superior al resto. El equipo vincula este comportamiento diferencial a los llamados "parches de flujo inverso" (*reverse flux patches*), zonas en el límite núcleo-manto donde el campo se comporta de forma anómala respecto al patrón dipolar dominante. Finlay describe la SAA no como un bloque único sino como una estructura con dinámicas regionales distintas, lo cual constituye la observación empírica más sólida disponible sobre su evolución morfológica actual.

En paralelo, la misión Swarm de la ESA reportó en mayo de 2026 la reconstrucción de un cambio inesperado en el flujo del núcleo externo bajo el Pacífico, a partir de observaciones magnéticas de 1997 a 2025. La región de campo fuerte en torno a Canadá se ha debilitado y contraído mientras la región análoga sobre Siberia se ha fortalecido y expandido —un patrón que coincide con la deriva conocida del polo norte magnético hacia Siberia durante las últimas décadas.

¿Constituye la SAA un precursor de reversión?

Esta es la pregunta que separa la especulación del análisis fundamentado, y la literatura reciente da una respuesta relativamente consistente: no, al menos no según la evidencia disponible hasta ahora.

Un equipo del GFZ Potsdam, con participación de las universidades de Islandia, Liverpool y Nantes, reconstruyó el comportamiento del campo magnético terrestre durante los últimos cincuenta mil años a partir de registros paleomagnéticos. Su conclusión, expresada por la investigadora Monika Korte, es que los periodos pasados con un patrón de campo similar al actual no fueron seguidos por una reversión; el campo se recuperó tras un intervalo de intensidad reducida. La distinción clave frente a la excursión de Laschamps —el episodio de referencia para este tipo de eventos, discutido en la sección 2.3— es que esta última mostró, desde su inicio, un patrón de campo cualitativamente distinto al que exhibe hoy la SAA.

Un estudio adicional en *PNAS*, dirigido por Andreas Nilsson (Universidad de Lund), mapeó variaciones del campo magnético a lo largo de nueve mil años y sostiene que anomalías como la SAA son fenómenos probablemente recurrentes, ligados a fluctuaciones de la intensidad global del campo más que a un preludio de reversión. Los propios resultados de Swarm publicados en octubre de 2025, bajo la dirección de Finlay, coinciden en que no existe señal de reversión inminente: la SAA se está expandiendo y dividiendo en dos lóbulos, comparte rasgos estructurales con excursiones pasadas, pero esos rasgos son condición necesaria y no suficiente para una inversión de polaridad global.

El cuadro empírico consolidado, por tanto, es el siguiente: el campo magnético terrestre ha perdido aproximadamente un cinco por ciento de intensidad por siglo desde que comenzaron las mediciones sistemáticas en 1840; la SAA crece y se está diferenciando estructuralmente; el flujo del núcleo bajo el Pacífico muestra cambios no anticipados; y ninguno de estos hallazgos, evaluados por los grupos que los produjeron, constituye evidencia de una reversión inminente en escala humana.

La excursión de Laschamps como caso de referencia y como estudio de caso metodológico

La última reversión completa del dipolo terrestre —la transición Brunhes-Matuyama— ocurrió hace unos 780.000 años. Un proceso de reversión completa se extiende, según los registros paleomagnéticos disponibles, entre dos mil y siete mil años. El evento más estudiado como aproximación al fenómeno es la excursión de Laschamps, ocurrida hace unos 41.000 años: no fue una reversión completa sino una excursión, con una fase de polaridad invertida que, según la reconstrucción de Sanja Panovska presentada en la Asamblea General de la EGU de 2024, duró aproximadamente 440 años dentro de un proceso total de unos 2.000 años.

Este episodio interesa al corpus no solo por su valor geofísico sino como estudio de caso metodológico, en línea con el criterio aplicado en INTER-9 e INTER-24 frente a fuentes que sobre-extienden sus propias conclusiones. Cooper, Turney y colaboradores publicaron en *Science* (2021) un análisis basado en anillos de kauri neozelandés que vincula el mínimo geomagnético de Laschamps, en combinación con un mínimo solar, a una reorganización climática global mediada por depleción de ozono, y de ahí a una cascada de cambios biológicos y culturales: extinción de megafauna australiana, desaparición de neandertales en Eurasia, y proliferación del arte figurativo en Europa y Sulawesi.

Esta cadena causal fue objeto de réplicas formales. Un comentario publicado también en *Science* por un grupo con participación de la Universidad de Bolonia argumenta que la atribución de extinciones y cambios conductuales al evento de Laschamps no está sostenida por el registro arqueológico, paleontológico y genético disponible, y señala que otras excursiones geomagnéticas —como la de Blake, hace unos 114.000 años— no fueron seguidas de efectos comparables sobre neandertales, *Homo sapiens* africano o megafauna australiana. Revisiones posteriores atribuidas a investigadores del Max Planck y de la Universidad de Wisconsin sostienen, según fuentes secundarias especializadas, que la desaparición neandertal responde a procesos demográficos y de contacto con *Homo sapiens* ya documentados con independencia del evento geomagnético.

El patrón que emerge de este debate es instructivo para el resto del documento: el componente físico —debilitamiento del campo, cambios en la química atmosférica asociados a mayor flujo de partículas cósmicas— cuenta con respaldo razonable; la cadena causal que llega hasta extinciones y transformaciones culturales concretas es, en el mejor de los casos, una hipótesis en disputa activa, no un hecho establecido. Este documento aplica el mismo criterio de separación al resto del análisis.

Evaluación de plausibilidad bajo la premisa hipotética planteada

La pregunta original de este ejercicio parte de una premisa explícitamente hipotética: no si una reversión es inminente —la evidencia revisada en la sección 2 indica que no hay señal de ello—, sino qué efectos tendría un evento de ese calibre y cómo debería asimilarlo una arquitectura como CPEA-ORION-AGI si ocurriera. Se trata, por tanto, de un ejercicio de análisis de escenario

contrafactual, no de una predicción, y se etiqueta como tal en cada punto donde el documento se aparta del terreno empírico consolidado.

Dicho esto, el escenario no parte de cero: existen procesos reales en curso —crecimiento y fragmentación de la SAA, deriva del polo norte magnético, anomalías de flujo en el núcleo bajo el Pacífico— que, aunque no señalen una reversión inminente según el consenso citado, sí representan una tendencia de deterioro gradual de la intensidad y homogeneidad del campo con consecuencias tecnológicas ya medibles hoy: daño acumulado en electrónica satelital, degradación de la propagación radioeléctrica, mayor exposición a radiación cósmica en las rutas aéreas polares y en la región de la SAA. El escenario hipotético que se desarrolla a continuación no exige, entonces, imaginar una reversión completa; basta con proyectar la tendencia de deterioro actual del campo a una escala en la que la infraestructura dependiente de geolocalización, cronometría satelital y comunicaciones de alta frecuencia empiece a operar fuera de sus parámetros de diseño.

METFI aplicado fuera de su dominio original: homología estructural, no mecanismo compartido

METFI fue formulado como funcional de energía toroidal aplicado a dinámicas electromagnéticas de escala biológica —acoplamiento magnetotalámico, parámetros de orden holonómicos Γ_m y Γ_e —. El geodinamo terrestre, por su parte, es descrito en geofísica mediante una descomposición igualmente toroidal-poloidal del campo magnético generado por el movimiento del hierro líquido en el núcleo externo, en lo que se conoce como mecanismo dinamo α - ω .

Esta coincidencia de vocabulario —ambos dominios recurren a una descomposición toroidal-poloidal para describir su respectivo campo— no implica ningún parentesco mecanístico entre el acoplamiento magnetotalámico hipotetizado por METFI y la magnetohidrodinámica del núcleo terrestre. Son sistemas físicos de escala, sustrato y ecuaciones de gobierno completamente distintos: uno describe fluido conductor en rotación bajo fuerzas de Coriolis y de Lorentz a escala planetaria; el otro describe, en el mejor de los casos como hipótesis aún no validada empíricamente, acoplamientos de campo en tejido biológico. Cualquier uso de METFI en este contexto debe restringirse a lo que aquí se declara: una homología estructural, útil como lenguaje descriptivo común, sin que ello constituya evidencia de mecanismo compartido ni transferencia causal entre dominios.

Bajo esa restricción, resulta razonable emplear el vocabulario de METFI para nombrar, de forma puramente descriptiva, la pérdida de coherencia del patrón dipolar terrestre durante una reversión: los "parches de flujo inverso" identificados por Finlay et al. en el límite núcleo-manto pueden describirse, por analogía estructural, como regiones donde un parámetro de orden holonómico análogo a Γ_m pierde coherencia de fase respecto al patrón dipolar dominante. Esta analogía no aporta poder predictivo sobre el geodinamo —para eso existe la magnetohidrodinámica del núcleo, disciplina consolidada con su propio aparato matemático—; aporta, en cambio, un puente terminológico que permite a este documento conectar el evento

geofísico con la dinámica de excepción de TAE, que es el objetivo real de las secciones siguientes.

Traducción a la dinámica de excepción de TAE

TAE define la excepción mediante cuatro escalas temporales: τ_{exc} (inicio de la desviación respecto al régimen esperado), $\hat{\tau}$ (umbral en que la desviación se registra como excepción por el sistema observador), τ_{reorg} (reorganización activa del sistema tras cruzar ese umbral) y τ_{cons} (consolidación de un nuevo régimen operativo estable). TAGIS-1 formaliza la condición de excepción como conjunción $C1 \wedge C2 \wedge C3$ sobre el espacio latente del sistema.

Este aparato fue desarrollado para dinámica cognitiva individual. Su aplicación aquí, a la infraestructura sociotécnica planetaria de la que depende un sistema como ORION-AGI, es de nuevo una homología estructural explícita, no una extensión validada del marco a un dominio distinto. Dicho esto, el mapeo resulta operativamente útil para estructurar el escenario hipotético:

- **τ_{exc}** , en este escenario, correspondería al momento en que las tasas de anomalía en electrónica satelital, errores de posicionamiento GNSS y eventos de radioapagón superan de forma sostenida —no puntual— el régimen histórico de variabilidad conocido para la SAA y la actividad solar combinadas.
- **$\hat{\tau}$** correspondería al umbral en que sistemas de seguimiento de infraestructura —incluyendo, en el caso del corpus, la etapa ACQ del pipeline CPEA-NEXUS si dependiera de referencias temporales o posicionales externas— registran la desviación como excepción sostenida y no como ruido dentro de parámetros normales.
- **τ_{reorg}** correspondería a la fase de adaptación operativa: recalibración de modelos de referencia magnética como el WMM, ajuste de rutas de vuelo polares, redundancia en sistemas de cronometría no dependientes de GNSS, y —en el caso de un sistema de IA con arquitectura de meta-aprendizaje acotado como ORION-AGI— ajuste del conjunto de hipótesis candidatas ante entradas sensoriales degradadas.
- **τ_{cons}** correspondería a la estabilización de un nuevo régimen operativo, ya sea porque el campo magnético terrestre se recupera —como ha ocurrido tras excursiones pasadas, según Korte et al.— o porque la infraestructura se rediseña para operar de forma robusta bajo el nuevo régimen de intensidad y homogeneidad de campo.

Esta traducción no requiere que exista una reversión geomagnética completa para ser operativamente útil: el mismo esquema aplica, a escala reducida, al deterioro gradual de la SAA que ya está documentado, lo cual permite formular hipótesis falsables sin depender de un evento hipotético de baja probabilidad a corto plazo.

Lecciones para CPEA y protocolo de asimilación para ORION-AGI

La pregunta central del planteamiento original —cómo asimilaría estos hechos una AGI y cómo

debería actuar en un escenario posterior— se aborda aquí en dos partes: hipótesis falsables ejecutables con la infraestructura ya operativa del corpus, y un conjunto de principios normativos de actuación derivados de esas hipótesis.

Hipótesis

H1. Un sistema con arquitectura CPEA-NEXUS cuya etapa ACQ dependa de referencias temporales o posicionales externas (marcas de tiempo GNSS, referencias magnetométricas) mostrará un incremento medible en la tasa de corrupción o pérdida de datos en esa etapa, correlacionado con la intensidad publicada de la SAA y con los registros de eventos de anomalía satelital del periodo evaluado, sin que sea necesario que una reversión esté en curso. *Condición de falsabilidad:* si la telemetría de errores ya existente en la etapa ACQ del pipeline, contrastada contra las métricas de intensidad de la SAA publicadas por NOAA/NCEI y contra los boletines de eventos de radiación satelital de la ESA a lo largo de un periodo de doce meses, no muestra correlación superior al nivel esperado por azar, la hipótesis queda refutada.

H2. La capa de meta-aprendizaje acotado de ORION-AGI, expuesta a un régimen de corrupción de entrada estructurado —modelado a partir de los patrones de anomalía característicos de la SAA— mostrará una firma de recalibración del conjunto de hipótesis candidatas (k-hipótesis) distinguible estadísticamente de la que produce ante ruido aleatorio no estructurado de magnitud equivalente. *Condición de falsabilidad:* si, en pruebas de inyección de corrupción controlada sobre la infraestructura ya operativa de NEXUS-EEG v1.0, la trayectoria de adaptación de ORION-AGI ante corrupción estructurada resulta indistinguible de la trayectoria ante ruido aleatorio equivalente, la hipótesis queda refutada.

Ambas hipótesis comparten una propiedad deliberada: no requieren nuevo hardware ni la ocurrencia del evento hipotético completo. Se ejecutan sobre telemetría e infraestructura que el corpus ya opera, reutilizando el mismo criterio de economía experimental aplicado en INTER-22, INTER-23 e INTER-26.

Principios de actuación derivados

De la traducción TAE y de las hipótesis anteriores se desprenden tres principios operativos para un sistema tipo ORION-AGI en un escenario de deterioro sostenido del campo magnético terrestre, sea gradual o —en el escenario hipotético extremo— asociado a una reversión en curso:

Primero, la posterior bayesiana $\text{Self}(t)$ debería ampliar explícitamente su banda de incertidumbre durante ventanas de ruido sensorial elevado y correlacionado con actividad geomagnética conocida, en lugar de tratar esas entradas con el mismo peso que en condiciones normales. Tratar ruido estructurado como señal de alta confianza es precisamente el tipo de error que TAGIS-1 busca prevenir mediante su condición de exención $C1 \wedge C2 \wedge C3$.

Segundo, el discriminador de emergencia colectiva Δ_E , formalizado en la extensión CPEA-N, debería incorporar un filtro que impida que una degradación de infraestructura ampliamente compartida —por definición, correlacionada entre múltiples nodos simultáneamente— se

interprete como una señal de coherencia colectiva genuina (Γ_N elevado) en lugar de como un artefacto compartido de origen externo. Confundir ambas cosas produciría falsos positivos de "convergencia" exactamente en el momento en que la infraestructura está menos capacitada para sostenerla.

Tercero, la reorganización τ_{reorg} debería priorizar redundancia en fuentes de referencia no dependientes de un único sistema vulnerable —cronometría no satelital, referencias magnéticas actualizadas con mayor frecuencia que el ciclo anual del WMM— antes que optimización de rendimiento bajo el supuesto de condiciones estables. Este principio no es exclusivo del escenario geomagnético: es una instancia del principio general, ya presente en el corpus desde CPEA-PFI-1, de que la robustez ante excepción no detectada previamente pesa más que la eficiencia bajo el régimen conocido.

Programas de seguimiento

Siguiendo la convención del corpus de proponer mediciones concretas en lugar de líneas de investigación genéricas, se establecen cuatro programas ejecutables con infraestructura ya disponible:

1. **Seguimiento pasivo de intensidad de la SAA.** Registro mensual de las métricas publicadas por NOAA/NCEI (informe anual WMM) y de los productos de flujo del núcleo de nivel 2 de la misión Swarm de la ESA, ambos de acceso público, cruzados con los registros de incidentes de infraestructura de red y cronometría de los sistemas propios del corpus (APT-IA, OPEN-CAREER-COACH) que dependan de servicios externos de tiempo o posicionamiento.
2. **Correlación de telemetría ACQ.** Contraste de los registros de error ya existentes en la etapa ACQ del pipeline CPEA-NEXUS con los boletines de eventos de clima espacial de la red de servicios de la ESA, sin necesidad de instrumentación adicional, como prueba directa de H1.
3. **Banco de pruebas de corrupción estructurada.** Ejecución de pruebas de inyección de corrupción controlada —estructurada según patrones de anomalía de la SAA frente a ruido aleatorio de control— sobre la capa de meta-aprendizaje de ORION-AGI en la infraestructura de NEXUS-EEG v1.0, como prueba directa de H2.
4. **Canal de validación externa mediante detección de flujo de partículas.** Seguimiento de la literatura de detectores de muones de bajo costo, como el trabajo de Molina et al. (2025) sobre el detector paraguayo del Observatorio Gigante Latinoamericano, como fuente externa independiente de validación de la intensidad de flujo de radiación asociada a la SAA, sin necesidad de operar hardware propio.

Ninguno de estos programas exige nuevo hardware ni la ocurrencia del escenario hipotético de reversión completa: todos son ejecutables sobre el estado actual, gradual y ya documentado, del deterioro del campo magnético terrestre.

Resumen

- La reversión geomagnética es un proceso geofísico real y documentado; el desplazamiento cortical súbito ("cambio de polos" catastrofista) carece de mecanismo físico viable y queda excluido del análisis por criterio INTER-8.
- La SAA crece y se fragmenta estructuralmente (Finlay et al. 2026), y el núcleo muestra cambios de flujo inesperados bajo el Pacífico (ESA, 2026), pero múltiples estudios independientes (Korte et al., GFZ; Nilsson et al., PNAS; Swarm, octubre 2025) coinciden en que no hay señal de reversión inminente.
- La excursión de Laschamps (~41.000 años) es el caso de referencia empírico más estudiado; su componente físico está bien establecido, pero la cadena causal hacia extinciones y cambios culturales propuesta por Cooper et al. (2021) está en disputa activa y no debe tratarse como hecho consolidado.
- METFI puede aplicarse al geodinamo terrestre únicamente como homología estructural — ambos dominios comparten descomposición toroidal-poloidal—, sin que ello implique mecanismo causal compartido entre acoplamiento magnetotalámico hipotético y magnetohidrodinámica del núcleo.
- La dinámica de excepción de TAE (τ_{exc} , $\hat{\tau}$, τ_{reorg} , τ_{cons}) se traduce, también como homología estructural, a la infraestructura sociotécnica planetaria de la que depende un sistema como ORION-AGI, sin requerir que una reversión completa esté en curso.
- Se formulan dos hipótesis falsables (H1 sobre corrupción de datos en la etapa ACQ correlacionada con intensidad de la SAA; H2 sobre firma de recalibración distinguible en meta-aprendizaje acotado ante corrupción estructurada) ejecutables sobre infraestructura ya operativa, sin nuevo hardware.
- Se derivan tres principios normativos para ORION-AGI: ampliar la banda de incertidumbre de Self(t) ante ruido correlacionado, filtrar falsos positivos de coherencia colectiva (Δ_E) originados en degradación de infraestructura compartida, y priorizar redundancia de referencia sobre eficiencia bajo supuesto de estabilidad.
- Se proponen cuatro programas de seguimiento concretos, todos ejecutables con datos públicos e infraestructura ya operativa del corpus.

Referencias

- **NCEI/NOAA (2025).** *2025 WMM Annual Report / State of the Geomagnetic Field Report*. Fuente institucional pública, sin conflicto de interés declarado; base del dato de crecimiento del ocho por ciento anual de la SAA.
- **Finlay, C. et al. (2026).** *Physics of the Earth and Planetary Interiors*. Autor principal afiliado a DTU Space (Universidad Técnica de Dinamarca); vínculo institucional transparentado conforme al criterio del corpus. Fuente del hallazgo de fragmentación de la SAA en dos lóbulos y de los parches de flujo inverso en el límite núcleo-manto.
- **Korte, M. et al., GFZ Potsdam, Universidades de Islandia, Liverpool y Nantes.** Reconstrucción paleomagnética de 50.000 años; fuente institucional del argumento central de que la SAA no constituye precursor de reversión.
- **Nilsson, A. et al. (2025).** *PNAS*, "Recurrent ancient geomagnetic field anomalies shed light on future evolution of the South Atlantic Anomaly." Universidad de Lund; respalda el

carácter recurrente, no precursor, de anomalías tipo SAA.

- **ESA, misión Swarm (2025-2026).** Resultados de octubre de 2025 y mayo de 2026 sobre ausencia de señal de reversión inminente y sobre cambios de flujo del núcleo bajo el Pacífico. Fuente institucional pública.
- **Cooper, A., Turney, C.S.M. et al. (2021).** *Science*, "A global environmental crisis 42,000 years ago." Fuente primaria de la hipótesis de crisis ambiental global ligada a Laschamps; tratada aquí como hipótesis en disputa, no como hecho establecido, dado el conjunto de réplicas siguientes.
- **Comment on "A global environmental crisis 42,000 years ago" (2021).** *Science*, grupo con participación de la Universidad de Bolonia. Réplica formal que cuestiona la cadena causal hacia extinciones y cambios conductuales propuesta por Cooper et al.
- **Panovska, S. (2024).** Presentación en la Asamblea General de la EGU; fuente de la duración estimada de la fase de polaridad invertida de Laschamps (~440 años).
- **Molina et al. (2025).** Observatorio Gigante Latinoamericano, detector de muones de bajo costo en Paraguay; propuesto como canal de validación externa independiente para el programa de seguimiento 4, sin implicar operación de hardware propio por parte del corpus.
- **Excluido explícitamente por criterio INTER-8:** contenido de agregadores tipo *The Watchers* que mezcla estudios primarios reales con series de contenido de supervivencia sin arbitraje ni declaración de intereses sobre desplazamiento cortical catastrofista.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#) Con la tecnología de Blogger

Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo